Лабораторная работа № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОДНОМЕРНОЙ ЦЕПОЧКИ ЧАСТИЦ С ПОТЕНЦИАЛОМ МЕЖЧАСТИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕРМИ-ПАСТА-УЛАМА

Цель работы: получить навык моделирования динамики системы многих частиц методами молекулярной динамики на примере задачи распространения возмущений в одномерной цепочке частиц одинаковой массы, связанных нелинейным потенциалом взаимодействия Ферми-Паста-Улама.

Задание на лабораторную работу

Рассматривается цепочка частиц одинаковой массы, находящаяся в начальный момент времени в состоянии равновесия (расстояния между частицами одинаковы). В качестве граничных условий используется условие периодичности (или условной замкнутости) цепочки. В качестве потенциала межчастичного взаимодействия рассматривается нелинейный степенной потенциал Ферми–Паста–Улама (FPU-потенциал)

$$V(r) = \frac{r^2}{2} + \alpha\frac{r^3}{3} + \beta\frac{r^4}{4}. \tag{4.1}$$

При $\alpha \neq 0, \beta = 0$ данный потенциал принято называть FPU-α, при $\alpha = 0, \beta \neq 0$ – FPU-β.

Уравнение движения *i*-ой частицы будет иметь вид

$$m\frac{d^2 q_i}{dt^2} = -\nabla V(q_i) \equiv -\frac{\partial}{\partial q_i}\left[V(q_{i+1} - q_i) + V(q_i - q_{i-1})\right]. \tag{4.2}$$

Правая часть этого уравнения представляет собой сумму двух сил, действующих на *i*-ю частицу со стороны соседних (*i*–1)-ой и (*i*+1)-ой частиц. Величина q_i – смещение *i*-ой частицы от положения равновесия.

Для интегрирования уравнений движения вида (4.1) в лабораторной работе используются два численных алгоритма

Алгоритм Верле в скоростной форме. Основные шаги алгоритма на каждом временном шаге:

$$1)\ q_i(t+\Delta t) = q_i(t) + v_i(t)\Delta t + \frac{1}{2}a_i(t)\Delta t^2;$$

$$2)\ v_i\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) = v_i(t) + \frac{1}{2}a_i(t)\Delta t;$$

$$3)\ a_i(t+\Delta t) = -\frac{1}{m}\nabla V(q_i(t+\Delta t));$$

$$4)\ v_i(t+\Delta t) = v_i\left(t + \frac{\Delta t}{2}\right) + \frac{1}{2}a_i(t+\Delta t)\Delta t.$$

Здесь $v_i = \frac{dq_i}{dt}$ и $a_i = \frac{d^2 q_i}{dt^2}$ – скорость и ускорение i-ой частицы, соответственно. В начальный момент времени $t = 0$ значения $q_i(0)$ и $v_i(0)$ известны и по ним рассчитываются значения $a_i(0)$.

Симплектический алгоритм типа Верле в скоростной форме. Основные шаги алгоритма на каждом временном шаге:

$$1)\ q_i^1(t) = q_i(t) + v_i(t)\xi\Delta t;$$

$$2)\ a_i^1(t) = -\frac{1}{m}\nabla V(q_i^1(t));$$

$$3)\ v_i^1(t) = v_i(t) + \frac{1}{2}a_i^1(t)\Delta t;$$

$$4)\ q_i^2(t) = q_i^1(t) + v_i^2(t)(1-2\xi)\Delta t;$$

$$5)\ a_i^2(t) = -\frac{1}{m}\nabla V(q_i^2(t));$$

$$6)\ v_i(t+\Delta t) = v_i^1(t) + \frac{1}{2}a_i^2(t)\Delta t;$$

$$7)\ q_i(t+\Delta t) = q_i^2(t) + v_i(t+\Delta t)\xi\Delta t.$$

Здесь параметр ξ определяется из условия минимальности значения коэффициента при Δt^3 в оценке погрешности метода и равен

$$\xi = \frac{1}{2} - \frac{(2\sqrt{326}+36)^{1/3}}{12} + \frac{1}{6(2\sqrt{326}+36)^{1/3}} \approx 0.1931833275037836.$$

Для модели (4.1), (4.2) выполнить следующее.

1) Определить вид правой части уравнения (4.2) для потенциала (4.1).

2) На языке программирования Си (Си++) выполнить программную реализацию приведенных численных алгоритмов Верле и симплектического типа Верле.

3) Провести сравнение точности алгоритмов посредством сравнения величины полной энергии системы (гамильтониана)

$$H = \sum_{i=0}^{n}\left[\frac{mv_i^2}{2} + V(q_{i+1} - q_i)\right]$$

после N временных шагов. Количество частиц n, параметры α и β потенциала взаимодействия, а также значение N задаются преподавателем.

4) Для FPU-α потенциала взаимодействия определить диапазон значений $\alpha \in (0,1)$ в котором в пространстве скоростей существуют односолитонные решения при условии, что возмущение задается в центре цепочки в виде приложения заданных импульсов к двум соседним частицам, равных по величине и противоположных по направлению (так, что суммарный импульс системы равен нулю). Выполнить анимационную визуализацию динамики цепочки.

5) Для FPU-β потенциала взаимодействия определить диапазоны значений $\beta > 0$ в которых в пространстве скоростей существуют одно-, двух- и

трехсолитонные решения. Возмущения задаются аналогично п. 4). Выполнить анимационную визуализацию динамики цепочки.

Отчетность

По результатам решения задачи составить отчет по лабораторной работе, который должен содержать постановку решаемой задачи, численные алгоритмы и описание особенностей их программной реализации, результаты проведенных в соответствии с заданием вычислительных экспериментов, графики характерных режимов динамики цепочки частиц, анализ полученных результатов и выводы по работе.